



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AERONÁUTICA
MESTRADO PROFISSIONAL EM ENGENHARIA AERONÁUTICA
PLANO DE DISCIPLINA – 2026

1. IDENTIFICAÇÃO

Disciplina	AS-765 – Sistemas de Controle
Curso e turma	Mestrado Profissional em Engenharia Aeronáutica (MP-AER), Turma 34, carreira de Sistemas
Período e ano	Fase 2 – 2º período de 2026
Docente responsável	Flávio Luiz Cardoso Ribeiro
Horário e local	Segundas-feiras, das 13h30 às 17h30, no ITA, sala 1403; encontro excepcional em 07/10, em substituição ao encontro de 28/09 (horário e sala a confirmar)
Carga e créditos	48 horas-aula; 3 créditos
Distribuição da carga	44 horas-aula de conteúdo, exercícios e atividades computacionais; 4 horas-aula de uma avaliação escrita integradora
Requisito	Não há
Natureza	Obrigatória para a carreira de Sistemas

2. EMENTA

Modelos de sistemas para controle nos domínios do tempo e da frequência; transformada de Laplace, funções de transferência, diagramas de blocos e modelos em espaço de estados; linearização e limites de validade do modelo linear; resposta temporal de sistemas contínuos; estabilidade e critérios de estabilidade; desempenho transitório e em regime permanente; resposta em frequência, diagramas de Bode, margens de estabilidade e critério de Nyquist; ações básicas de controle, controladores PID e compensadores clássicos; análise e projeto pelo Lugar Geométrico das Raízes; projeto por resposta em frequência e *loop shaping*; realimentação de estados, controlabilidade, observabilidade, alocação de polos, controle LQR/LQI e observadores de estado.

3. OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Ao final da disciplina, o aluno deverá ser capaz de:

- formular modelos dinâmicos de sistemas físicos e representá-los por equações diferenciais, funções de transferência e espaço de estados;
- linearizar modelos não lineares em torno de pontos de operação, analítica e numericamente, e avaliar a validade local da aproximação;
- empregar a transformada de Laplace e a álgebra de diagramas de blocos na obtenção e manipulação de modelos de sistemas de controle;
- analisar respostas temporais, erro em regime permanente, estabilidade BIBO e interna e desempenho de sistemas lineares;
- construir e interpretar diagramas de Bode e Nyquist, margens de estabilidade e indicadores de robustez;
- projetar e avaliar controladores P, PI, PD e PID, considerando sintonia, saturação, *anti-windup* e filtragem da ação derivativa;
- projetar compensadores pelo Lugar Geométrico das Raízes e por métodos de resposta em frequência;
- analisar funções de sensibilidade e limitações impostas por polos, zeros e atrasos não mínimos;
- verificar controlabilidade e observabilidade e projetar realimentação de estados, LQR/LQI e observadores;
- utilizar MATLAB/Simulink para analisar, projetar e validar modelos e controladores.

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E DISTRIBUIÇÃO DA CARGA

Cap.	Conteúdo	Horas-aula
1–2	Introdução e modelagem de sistemas dinâmicos; sistemas mecânicos, elétricos e eletromecânicos; EDOs de ordem elevada como sistemas de primeira ordem; pontos de operação; linearização analítica e numérica; validade e validação do modelo linear.	6
3	Transformada e transformada inversa de Laplace; propriedades; frações parciais; solução de EDOs e teoremas dos valores inicial e final.	2
4	Funções de transferência; polos e zeros; diagramas de blocos e relações de malha fechada; obtenção a partir do espaço de estados; atrasos e identificação experimental.	4
5	Respostas de primeira, segunda e ordem superior; índices de desempenho; dinâmica dominante; aproximação de modelos e erro em regime permanente.	4
6	Estabilidade BIBO e interna; localização dos polos; equação característica; critério de Routh–Hurwitz e análise computacional.	4
7	Resposta senoidal; construção e interpretação de diagramas de Bode; relações entre os domínios do tempo e da frequência; sistemas de fase mínima e não mínima.	4
8	Contorno, diagrama e critério de Nyquist; margens de ganho, fase, estabilidade e atraso; relações de Bode e noções de robustez.	4
9	Ações P, PI, PD e PID; efeitos dos ganhos; projeto e sintonia; ação <i>feedforward</i> ; métodos empíricos; saturação, <i>anti-windup</i> , ruído e derivada filtrada.	4
10	Lugar Geométrico das Raízes: fundamentos, regras de construção, estabilidade, desempenho, efeito de polos e zeros e projeto de controladores.	4
11	Funções de sensibilidade; especificações de seguimento, rejeição de distúrbios, ruído e esforço de controle; compensadores de avanço e atraso; <i>loop shaping</i> ; limitações por polos e zeros no semiplano direito, atrasos e integral de Bode.	4
12	Controle em espaço de estados: solução da equação de estado; controlabilidade e observabilidade; realimentação de estados; alocação de polos; LQR e LQI; observadores; princípio da separação; realimentação de saídas e robustez.	4
–	Avaliação escrita integradora.	4
Total		48

5. RECURSOS E MÉTODOS

O curso combinará exposição dialogada, resolução orientada de problemas, atividades em equipe e práticas computacionais. Cada técnica será apresentada a partir de um problema físico e acompanhada, sempre que pertinente, por interpretação gráfica, discussão de hipóteses e validação numérica.

As atividades utilizarão MATLAB/Simulink e o *Control System Toolbox* para modelagem, linearização, simulação, análise nos domínios do tempo e da frequência e projeto de controladores clássicos e em espaço de estados. Serão empregados apostila, slides, quadro, listas, atividades computacionais, quizzes e exemplos de engenharia, incluindo aplicações aeronáuticas.

6. AVALIAÇÃO

Instrumento	Peso	Previsão
Quatro listas de exercícios	20%	Quatro entregas em duplas, valendo 5% da nota final cada uma
Oito quizzes individuais	20%	Média dos sete melhores resultados
Avaliação escrita integradora	60%	14/12/2026, com duração de 4 horas-aula

A nota final será calculada por

$$NF = 0,20 L + 0,20 Q + 0,60 P,$$

em que $L = (L_1 + L_2 + L_3 + L_4)/4$, Q é a média dos sete melhores resultados entre oito quizzes individuais e P é a nota da avaliação escrita integradora. A nota final varia de 0 a 10, e a aprovação requer $NF \geq 6,5$. Os critérios e prazos das atividades contínuas serão divulgados no ambiente da disciplina.

7. BIBLIOGRAFIA

Bibliografia principal

1. OGATA, K. *Engenharia de controle moderno*. 5. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010.
2. FRANKLIN, G. F.; POWELL, J. D.; EMAMI-NAEINI, A. *Sistemas de controle para engenharia*. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013.
3. SKOGESTAD, S.; POSTLETHWAITE, I. *Multivariable feedback control: analysis and design*. 2. ed. Chichester: Wiley, 2005.

Bibliografia complementar

1. ÅSTRÖM, K. J.; MURRAY, R. M. *Feedback systems: an introduction for scientists and engineers*. Princeton: Princeton University Press, 2008.

8. CRONOGRAMA

O cronograma segue o calendário da Fase 2 da Turma 34 e preserva, sempre que possível, a divisão dos slides utilizada em 2025. O encontro originalmente previsto para 28/09 foi transferido para **quarta-feira, 07/10**. Todo o conteúdo será concluído em 30/11; o encontro de 14/12 será reservado integralmente à avaliação escrita integradora.

Aula	Data	Conteúdo previsto	h-a
1	31/08	Cap. 1 e início do Cap. 2: introdução, modelagem de sistemas dinâmicos, representação por EDOs de primeira ordem, pontos de operação e introdução à linearização.	4
2	14/09	Conclusão do Cap. 2 e Cap. 3: linearização analítica e numérica, validade do modelo linear, transformada de Laplace e solução de EDOs.	4
3	21/09	Cap. 4: funções de transferência, polos e zeros, diagramas de blocos, relações de malha fechada e exemplos no MATLAB.	4
4	05/10	Cap. 5: respostas de primeira, segunda e ordem superior, índices de desempenho, dinâmica dominante e erro em regime permanente.	4
5	07/10	Cap. 6: estabilidade BIBO e interna, localização dos polos, equação característica, critério de Routh–Hurwitz e análise computacional. <i>Reposição do encontro de 28/09.</i>	4
6	19/10	Cap. 7: resposta em frequência, diagramas de Bode, construção gráfica, interpretação física e relações tempo–frequência.	4
7	26/10	Cap. 8: diagramas e critério de Nyquist, margens de estabilidade, fase mínima e não mínima e noções de robustez.	4
8	09/11	Cap. 9: controladores P/PI/PD/PID, projeto e sintonia, <i>feedforward</i> , saturação, <i>anti-windup</i> e derivada filtrada.	4
9	16/11	Cap. 10: Lugar Geométrico das Raízes, regras de construção, análise de estabilidade e projeto de controladores.	4
10	23/11	Cap. 11: funções de sensibilidade, especificações, compensadores de avanço e atraso, <i>loop shaping</i> e limitações fundamentais.	4
11	30/11	Cap. 12: solução da equação de estado, controlabilidade, observabilidade, realimentação de estados, alocação de polos, LQR/LQI, observadores e princípio da separação. <i>Encerramento do conteúdo da disciplina.</i>	4
12	14/12	Avaliação escrita integradora , com duração de 4 horas-aula. Não haverá conteúdo novo neste encontro.	4
Carga horária total			48

Docente responsável
Flávio Luiz Cardoso Ribeiro

Coordenação responsável